SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Arquitetura de Sistemas distribuídos

Prof Priscila Marques Kai

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos: determina como esses componentes, distribuídos entre vários nós (servidores, dispositivos móveis, computadores pessoais, etc.), se comunicam e colaboram para atingir um objetivo comum.

As arquiteturas de sistemas podem ser do tipo:

– Centralizada (Ex. Cliente-Servidor)

– Descentralizada (Ex. Peer-to-peer)

– Híbridas

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

CLIENTE-SERVIDOR

PEER-TO-PEER

HÍBRIDO

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas

– No modelo cliente-servidor básico, os componentes do sistema são organizados em dois papéis principais: cliente e servidor.

- realiza solicitações
- processo que requisita um serviço de um servidor,

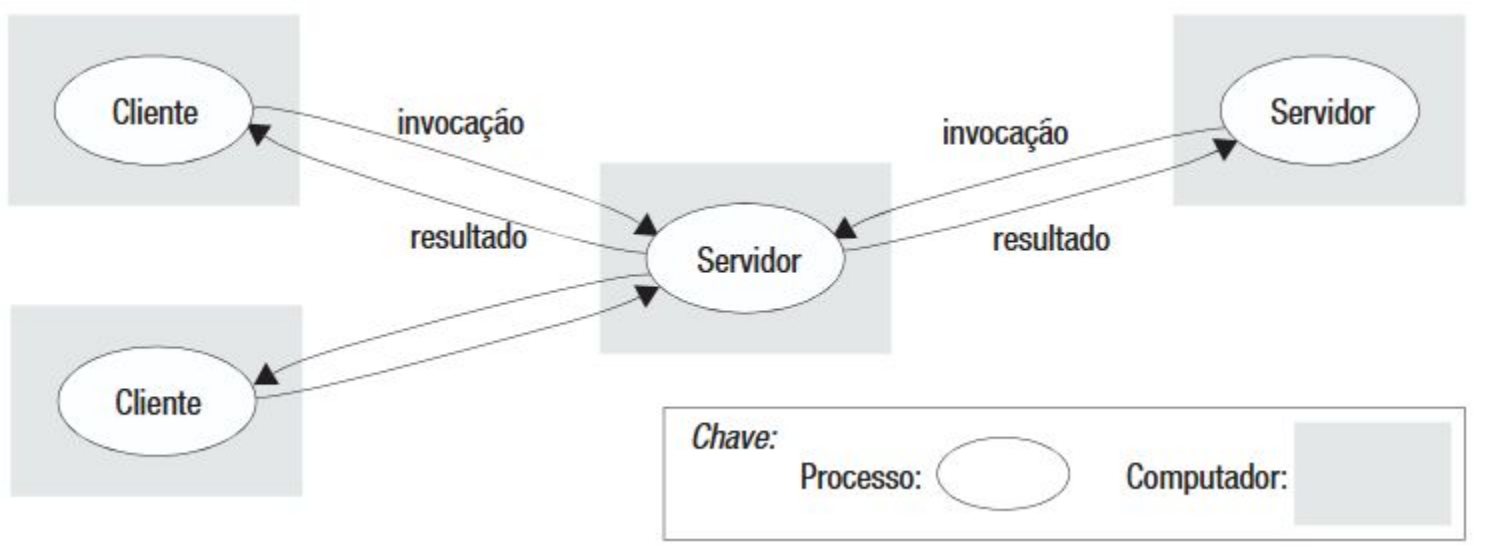
- responsável por processar e retornar as respostas
- processo que implementa um serviço específico

Esta interação é conhecida como comportamento de requisição - resposta.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Modelo cliente-servidor



Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Modelo cliente-servidor

- Também é possível que servidores atuem como clientes de outros servidores
  Exemplo: Servidor Web
  - frequentemente acessa servidores de arquivos para a recuperação de páginas armazenadas, mas também responde a requisições de clientes (como navegadores ou aplicativos móveis).

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Comunicação

Protocolo simples sem conexão com a rede subjacente

O funcionamento ocorre da seguinte forma:

- O cliente envia uma solicitação ao servidor, empacotando a requisição e os dados necessários em uma única mensagem.
- O servidor, que está sempre aguardando por mensagens, a recebe, desempacota, processa a solicitação, empacota a resposta e a envia de volta ao cliente.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Modelo cliente-servidor

Exemplo: cliente–servidor para um sistema de matrícula/consulta de notas da universidade.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Modelo cliente-servidor

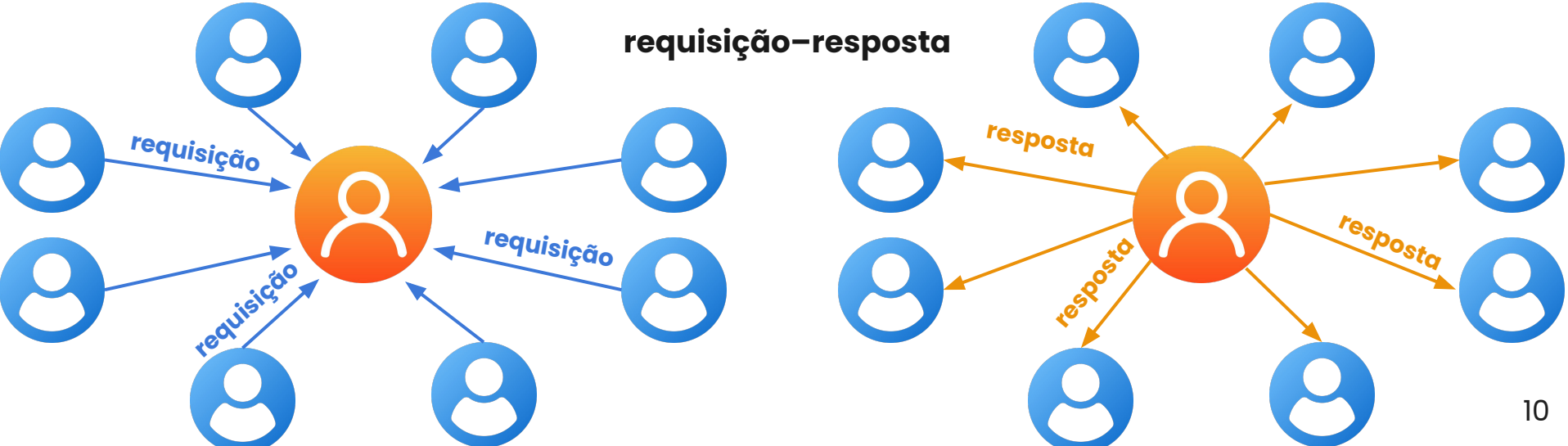
Exemplo: cliente–servidor para um sistema de matrícula/consulta de notas da universidade.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Modelo cliente-servidor

Exemplo: cliente–servidor para um sistema de matrícula/consulta de notas da universidade.

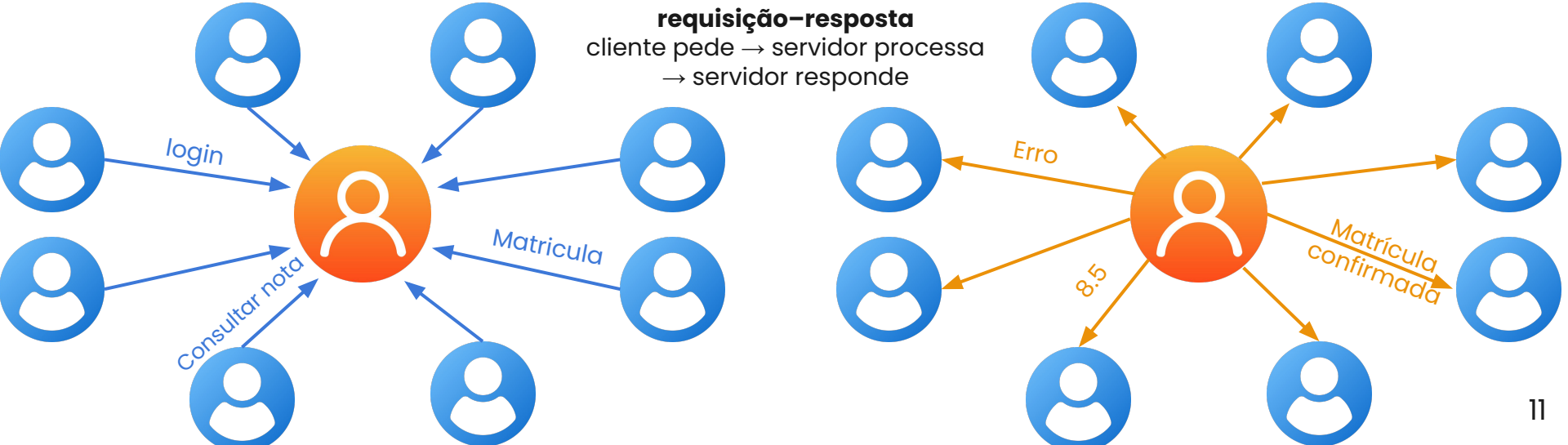


Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Modelo cliente-servidor

Exemplo: cliente–servidor para um sistema de matrícula/consulta de notas da universidade.



Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Modelo cliente-servidor

Exemplo: cliente–servidor para um sistema de matrícula/consulta de notas da universidade.

Pergunta: **Qual foi o fluxo recorrente de ações nesse exemplo?**

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Modelo cliente-servidor

Exemplo: cliente–servidor para um sistema de matrícula/consulta de notas da universidade.

Pergunta: **Qual foi o fluxo recorrente de ações nesse exemplo?**

comunicação **requisição–resposta**

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Modelo cliente-servidor

Exemplo: cliente–servidor para um sistema de matrícula/consulta de notas da universidade.

Pergunta: **Quem decide a execução do pedido ou não?**

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Modelo cliente-servidor

Exemplo: cliente–servidor para um sistema de matrícula/consulta de notas da universidade.

Pergunta: **Quem decide a execução do pedido ou não?**

O servidor (centralização)

Bom para organizar, autenticar, registrar e manter consistência

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Modelo cliente-servidor

Exemplo: cliente–servidor para um sistema de matrícula/consulta de notas da universidade.

Pergunta: **O que acontece quando chegam vários pedidos ao mesmo tempo?**

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Modelo cliente-servidor

Exemplo: cliente–servidor para um sistema de matrícula/consulta de notas da universidade.

Pergunta: **O que acontece quando chegam vários pedidos ao mesmo tempo?**

Fila e demora (**gargalo)**

Mesmo que os clientes sejam muitos, tudo precisa passar por um só lugar.
Se o servidor não dá conta, a fila cresce e a latência aumenta.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Modelo cliente-servidor

Exemplo: cliente–servidor para um sistema de matrícula/consulta de notas da universidade.

Pergunta: **Se o servidor falhar, o que acontece com o sistema?**

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Modelo cliente-servidor

Exemplo: cliente–servidor para um sistema de matrícula/consulta de notas da universidade.

Pergunta: **Se o servidor falhar, o que acontece com o sistema?**

Nessa situação temos um **ponto único de falha**.

Quando cai, o serviço some.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Comunicação

Protocolo simples sem conexão com a rede subjacente

Apresenta problema com a perda de mensagens:

- Caso o cliente não receba uma resposta, ele pode tentar reenviar a solicitação.
- Contudo, isso pode causar problemas se a operação não for idempotente (a repetição da mesma requisição pode produzir efeitos colaterais indesejados).

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Comunicação

Protocolo simples sem conexão com a rede subjacente

Exemplo - Requisição-resposta

Agora, imagine que um cliente não recebe a resposta e cliente reenvia o pedido.
Quais as implicações se isso envolvesse compra/Pix/inscrição?

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Comunicação

Protocolo simples sem conexão com a rede subjacente

Exemplo - Requisição-resposta

- Resposta perdida ≠ operação não executada
- Reenvio pode causar ação duplicada
- Compra/Pix/inscrição: repetir pode cobrar/pagar duas vezes
- Consultas são seguras; transações mudam estado

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Comunicação

Protocolo confiável orientado a conexão

- Não é inteiramente adequada para conexões locais por ser muito lenta
- Funciona perfeitamente em conexões de longa distância.
- Praticamente todos os protocolos de aplicação da internet são baseados em conexões TCP/IP confiáveis.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Comunicação

Protocolo confiável orientado a conexão

O funcionamento ocorre da seguinte forma:

- Quando um cliente requisita um serviço, primeiro é estabelecida uma conexão com o servidor e depois envia a requisição.

1. **Cliente** liga para o **servidor** (inicia a conexão).
2. Eles confirmam que conseguem se ouvir (negociação).
3. **Cliente** envia a requisição.
4. **Servidor** responde.
5. Quando tudo termina, **eles encerram a ligação** (fecham a conexão).

Estabelecer uma conexão confiável TCP/IP é muito cara se as mensagens trocadas forem muito pequenas.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Comunicação

Protocolo confiável orientado a conexão

Quais as implicações se isso envolvesse compra/Pix/inscrição?

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Comunicação

Protocolo confiável orientado a conexão

Pense no **TCP** como um **carteiro confiável**:

- ele tenta entregar tudo **na ordem**
- se uma “carta” se perde, ele **reenvia**
- ele evita “carta fora de ordem”
- Mas **não garante** que a operação ocorra uma única vez
- se o cliente reenviar, o servidor precisa reconhecer que é o mesmo pedido.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Comunicação

Protocolo confiável orientado a conexão

Exemplo:

Cliente manda: “Pagar R$50” + ID 123

Se reenviar com o mesmo ID 123, o servidor responde que o pedido 123 já foi processado, reenviando o resultado.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Camadas de Aplicação

Perguntas:

Qual arquitetura centraliza o serviço?

Qual cenário tende a sofrer mais com gargalo no servidor?

O que acontece se a resposta se perde?

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Camadas de Aplicação

Perguntas:

- **Porque usar cliente-servidor?**

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Centralizadas - Camadas de Aplicação

Perguntas:

- **Porque usar cliente-servidor?**

Simplicidade de implementação, fácil de controlar e de colocar regras (login, permissões, banco de dados).

O desafio é lidar com gargalo e falha. Para isso, pode ser aplicada a escalabilidade e redundância.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Escalabilidade vertical vs horizontal

Arquiteturas centralizadas, como a cliente-servidor, fazem uma distribuição vertical. Ou seja, tem seus componentes logicamente diferentes em máquinas diferentes.

Em arquiteturas modernas, em muitas vezes, é a distribuição dos clientes e dos servidores que conta. O que chamamos de distribuição horizontal.

Tipo	Característica	Exemplo visual	Foco
Vertical	**Funções diferentes** (ex: apresentação, lógica, dados)	Um prédio com andares diferentes	Separação por **tipo de tarefa**
Horizontal	**Mesma função em várias máquinas**	Várias casas no mesmo nível	Escalar (aumentar capacidade) por **quantidade**

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Escalabilidade vertical vs horizontal

1. Loja online na Black Friday
2. Sistema acadêmico (matrícula/notas)
3. App de mensagens para uma cidade
4. Compartilhamento de arquivos

- onde faz sentido “crescer por vertical” (mais potência)
- onde faz sentido “crescer por horizontal” (replicar/mais máquinas)
- qual risco aparece (custo, complexidade, coordenação)

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Descentralizadas - arquitetura peer-to-peer

- Processos interagem cooperativamente como pares (peers), sem distinção entre processos clientes e servidores, nem entre os computadores em que são executados.
- A ideia é que a rede e os recursos computacionais pertencentes aos usuários de um serviço também podem ser utilizados para suportar o serviço.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Descentralizadas - arquitetura peer-to-peer

- O objetivo da arquitetura peer-to-peer é explorar os recursos (tanto dados como de hardware) de um grande número de computadores para o cumprimento de uma dada tarefa ou atividade.
  - Em sistemas de três camadas, por exemplo, uma única camada pode ser distribuída em diversas máquinas, permitindo um melhor balanceamento de carga.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Descentralizadas - arquitetura peer-to-peer

- Esse comportamento simétrico determina que arquiteturas peer-to-peer concentram-se em como organizar os processos em uma rede de sobreposição, na qual os nós são os processos e as conexões são os canais de comunicação possíveis (geralmente conexões TCP)
- Como um processo não pode comunicar-se diretamente com um outro processo arbitrário, ele envia mensagens pelos canais de comunicação disponíveis.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Descentralizadas - arquitetura peer-to-peer

Existem dois tipos de redes de sobreposição:

- Estruturadas; e
- Não Estruturadas

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Descentralizadas - arquitetura peer-to-peer

Existem dois tipos de redes de sobreposição:

- Estruturadas: a rede de sobreposição é construída de maneira **determinística**.

O método mais comum utilizado é a **Tabela de Hash Distribuída** (DHT – Distributed Hash Table) que fornecem uma maneira eficiente de distribuir e localizar dados em uma rede. Nesse sistema:

- Cada item de dado recebe uma chave aleatória que serve como identificador.
- Da mesma forma, cada nó da rede também é associado a uma chave aleatória.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Descentralizadas - arquitetura peer-to-peer

Existem dois tipos de redes de sobreposição:

- Não Estruturadas: se baseiam, em grande parte, em algoritmos aleatórios para formar a rede.
  - Nelas, cada nó mantém uma lista de vizinhos, construída de maneira aleatória ou sem critérios rígidos. Da mesma forma, os itens de dados são distribuídos aleatoriamente entre os nós da rede.
  - Como consequência, a busca por um item exige a propagação da consulta por diversos nós, o que geralmente resulta em uma inundação da rede para localizar o dado desejado.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

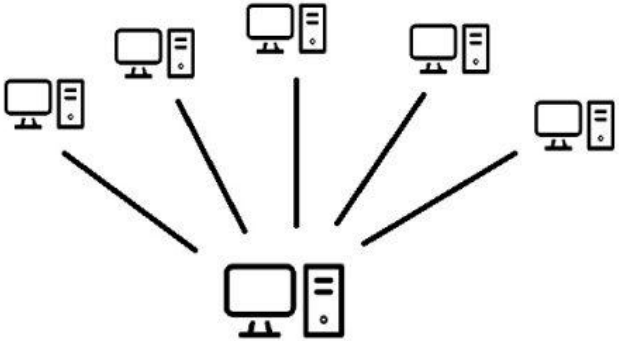
Arquiteturas Descentralizadas - arquitetura peer-to-peer

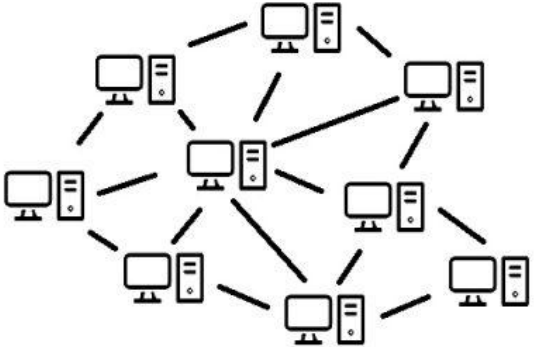
Existem dois tipos de redes de sobreposição:

- Não Estruturadas: dependem em grande parte de algoritmos aleatórios para construir um rede de sobreposição.
  - **visão parcial** da rede: rede de sobreposição semelhante a um grafo aleatório, onde cada nó mantém uma lista com *c* vizinhos. Vizinhos são selecionados aleatoriamente entre os nós ativos no sistema.
  - Para manter essa estrutura atualizada, nós trocam periodicamente informações sobre sua visão parcial. Cada entrada dessa visão representa um outro nó da rede, acompanhada de um valor que indica a idade da referência, ou seja, há quanto tempo aquele nó está sendo mantido na lista de vizinhos.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

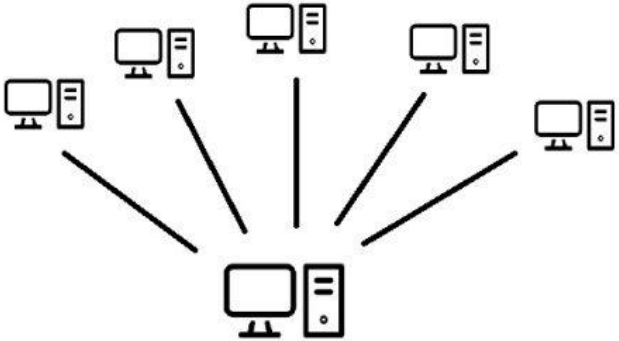
- Arquitetura centralizada x descentralizada
  - O modelo cliente-servidor apresenta limitações de escalabilidade
    - serviço é centralizado em um único computador, o que restringe o crescimento do sistema à capacidade desse servidor e à largura de banda de sua conexão de rede

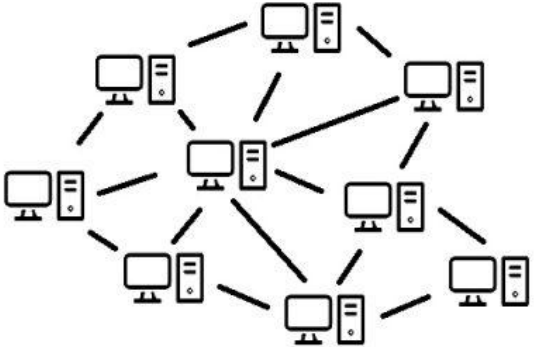




Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

- Arquitetura centralizada x descentralizada
  - Sistemas descentralizados enfrentam desafios como **coordenação**, **segurança**, **consistência** e **reconfiguração dinâmica**, devido à entrada e saída imprevisível de nós e objetos.





Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Híbridas

Combina elementos das abordagens centralizada e descentralizada, buscando atender a requisitos específicos entre diferentes características do sistema. Existem classes específicas de sistemas distribuídos nas quais soluções cliente-servidor são combinadas com arquiteturas descentralizadas.

- Sistemas de servidor de borda
- Sistemas Distribuídos Colaborativos

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Híbridas - Servidor de borda

- São sistemas disponibilizados na Internet onde servidores são colocados na borda da rede.
- Essa 'borda' é formada pela fronteira entre a rede corporativa e a Internet.
    - um provedor de serviço de Internet (ISP – Internet service provider) é um exemplo.

      Os usuários finais só acessam a Internet pelo servidor de borda, o provedor.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquiteturas Híbridas - Sistemas Distribuidos Colaborativos

Contextualizando os sistemas distribuídos colaborativos, muitas vezes um sistema distribuído é disponibilizado como cliente-servidor. Porém, assim que um nó se conecta à rede, ele pode adotar um modelo totalmente descentralizado para interação e colaboração entre os outros participantes.

Um exemplo é o sistema para compartilhamento de arquivos BitTorrent. É um sistema **P2P** onde um cliente busca um arquivo e recebe um `arquivo.torrent` de um servidor Web. Esse `arquivo.torrent` aponta para um nó rastreador que lista os nós contendo partes do arquivo requerido, de modo a realizar o download de maneira distribuída, com múltiplos nós enviando fragmentos do arquivo.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquitetura Híbrida

Exemplo - BitTorrent

- o que fica centralizado?
- o que fica distribuído?
- como isso melhora desempenho?
- desafios?

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquitetura Híbrida

Exemplo - BitTorrent

- o que fica centralizado?

Mecanismo de descoberta

encontrar peers que têm o arquivo.

Metadados do torrent

o arquivo *.torrent* (ou magnet link) descreve nome, tamanho, hashes das partes, etc.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquitetura Híbrida

Exemplo - BitTorrent

- o que fica distribuído? (troca de dados)

Transferência do arquivo é peer-to-peer

O arquivo é quebrado em pedaços

download de partes de várias pessoas ao mesmo tempo

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquitetura Híbrida

Exemplo - BitTorrent

- como isso melhora desempenho?

Escala com o número de usuários

quanto mais pessoas fazendo o download, mais gente também enviando

Download paralelo

várias fontes ao mesmo tempo

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Arquitetura Híbrida

Exemplo - BitTorrent

- desafios?

Confiança/segurança
peers podem enviar dados inválidos
precisa de verificação (hash das partes).

Disponibilidade
se poucos peers tiverem o arquivo, o arquivo pode ficar lento ou até “morrer”.

Coordenação
manter peers atualizados é trabalhoso.

Dinamismo
peers entram e saem o tempo todo, mudando os nós ativos constantemente.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Pontos tratados:

- Cliente-servidor tem limite de escalabilidade porque centraliza serviço e banda.
- Descentralizado sofre com coordenação/segurança/consistência e reconfiguração.
- Híbridos combinam características para atender requisitos.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

CLIENTE-SERVIDOR

PEER-TO-PEER

HÍBRIDO